

数学 オリジナル問題

都立高校入試 出題傾向分析に基づく オリジナル予想問題（検査時間の目安：50分）

※この問題は、過去の都立高校入試（令和2～8年度）の出題傾向を分析し、その傾向にもとづいて新規に作成したオリジナル問題です。実際の入試問題そのものではありません。解答は「都立数学_解答解説」を見てください。

1

次の各問に答えよ。

〔問1〕 $5-3^2 \times (-2)$ を計算せよ。

〔問2〕 $(5a+b)/4 - (a-3b)/2$ を計算せよ。

〔問3〕 $(\sqrt{6}+3)(\sqrt{6}-1)-\sqrt{24}$ を計算せよ。

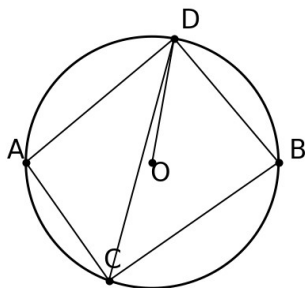
〔問4〕 一次方程式 $3(x-4)=5x+2$ を解け。

〔問5〕 連立方程式 $\{ 3x+2y=1, 5x-3y=8 \}$ を解け。

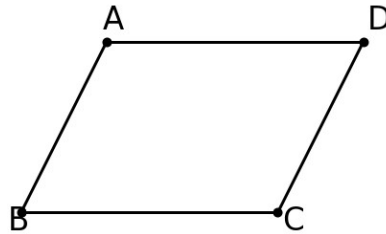
〔問6〕 二次方程式 $2x^2-5x-3=0$ を解け。

〔問7〕 1,2,3,4,5,6の数字を1つずつ書いた6枚のカードがある。この6枚のカードから同時に2枚を取り出すとき、書いてある数の和が7以上になる確率を求めよ。ただし、どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

〔問8〕 右の図で、点Oは線分ABを直径とする円の中心である。点C,Dは円Oの周上にある点で、4点A,B,C,Dは、A,C,B,Dの順に並んでおり、互いに一致しない。点Oと点D、点Aと点C、点Aと点D、点Bと点C、点Bと点D、点Cと点Dをそれぞれ結ぶ。 $\angle BAC=55^\circ$ 、 $\angle BCD=40^\circ$ のとき、 $\angle ABD$ の大きさを求めよ。



〔問9〕 右の図のように、平行四辺形 ABCD がある。辺 BC 上にあり、頂点 A と頂点 D までの距離が等しい点 P を、定規とコンパスを用いて作図によって求め、点 P の位置を示す文字 P も書け。ただし、作図に用いた線は消さないでおくこと。



2

Sさんのクラスでは、先生が示した問題をみんなで考えた。次の各問に答えよ。

〔先生が示した問題〕

連続する4つの整数のうち、最も小さい数を n とする。中央の2つの数の積を A、両端の2つの数の積を B とするとき、 $A-B$ の値を考える。

例えば、 $n=5$ のとき、4つの整数は 5,6,7,8 であり、中央の2つの数の積は $A=6 \times 7=42$ 、両端の2つの数の積は $B=5 \times 8=40$ となる。このとき、 $A-B=42-40=2$ である。

$n=12$ のとき、 $A-B$ の値を求めなさい。

〔問1〕 〔先生が示した問題〕で、 $n=12$ のとき、 $A-B$ の値を求めよ。

Sさんのグループは、〔先生が示した問題〕をもとにして、次の問題を作った。

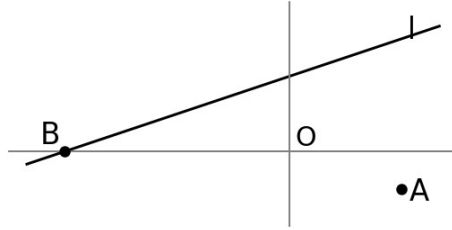
〔Sさんのグループが作った問題〕

k を正の整数とする。連続する4つの数を、隣り合う数の差が k である $n, n+k, n+2k, n+3k$ とする (n は整数)。中央の2つの数の積を C、両端の2つの数の積を D とするとき、 $C-D=2k^2$ となることを確かめてみよう。

〔問2〕 〔Sさんのグループが作った問題〕で、 $C-D=2k^2$ となることを証明せよ。

3

右の図1で、点 O は原点、点 A の座標は (6,-2) であり、直線 l は一次関数 $y=(1/3)x+4$ のグラフを表している。直線 l と x 軸との交点を B とする。直線 l 上にある点を P とし、2点 A,P を通る直線を m とする。次の各問に答えよ。



〔問1〕 点Pのy座標が2のとき、点Pのx座標を、次のア～エのうちから選び、記号で答えよ。

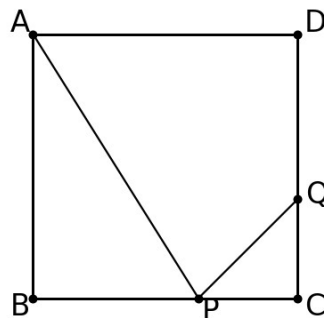
ア -12 イ -6 ウ -2 エ 6

〔問2〕 点Pのx座標が0のとき、直線mの式を $y=③x+④$ の形で求めよ。

〔問3〕 点Pのx座標が6より大きい数であるとき、x軸上にありx座標が点Pのx座標と等しい点をQとし、点Aと点B、点Aと点Q、点Pと点Qをそれぞれ結んだ場合を考える。 $\triangle APB$ の面積が $\triangle AQP$ の面積の2倍になるとき、点Pのx座標を求めよ。

4

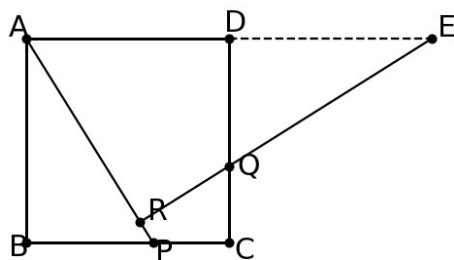
右の図1で、四角形ABCDは正方形である。点Pは辺BC上にある点で、頂点B、頂点Cのいずれにも一致しない。点Qは辺CD上にある点で、 $CP=CQ$ である。頂点Aと点P、点Pと点Qをそれぞれ結ぶ。次の各問に答えよ。



〔問1〕 図1において、 $\angle BAP=a^\circ$ とすると、 $\angle APQ$ の大きさを表す式を、次のア～エのうちから選び、記号で答えよ。

ア $(90-a)$ 度 イ $(60+a)$ 度 ウ $(45+a)$ 度 エ $(a+90)$ 度

右の図2は、図1において、辺ADをDの方向に延ばした直線上にあり $AD=DE$ となる点E、点Eと点Qを結んだ線分EQをQの方向に延ばした直線と線分APとの交点をRとした場合を表している。

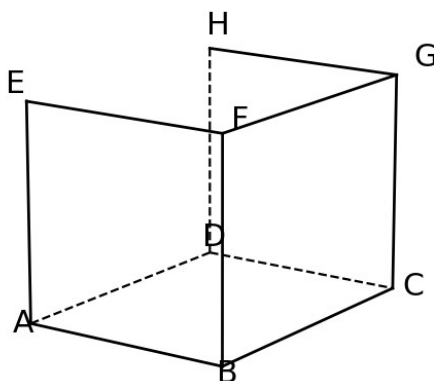


〔問 2 ①〕 $\triangle ABP$ と $\triangle EDQ$ が合同 ($\triangle ABP \cong \triangle EDQ$) であることを証明せよ。

〔問 2 ②〕 $AB=8\text{cm}$, $BP=6\text{cm}$ のとき、線分 EQ の長さ と 線分 QR の長さの比を最も簡単な整数の比で表すと、 $EQ:QR=[]:[]$ である。

5

右の図 1 に示した立体 $ABCD-EFGH$ は、 $AB=9\text{cm}$, $AD=12\text{cm}$, $AE=8\text{cm}$ の直方体である。頂点 A と頂点 C を結び、線分 AC 上にある点を P とする。次の各問に答えよ。



〔問 1〕 点 P が線分 AC の中点のとき、頂点 D , 頂点 E , 頂点 H , 点 P を結んでできる立体 $P-AEHD$ の体積を求めよ。

〔問 2〕 図 1 において、頂点 F と点 P , 頂点 H と点 P をそれぞれ結んだ場合を考える。 $AP:PC=5:1$ のとき、 $\triangle FPH$ の面積を求めよ。